

주의 및 시정요구

제 목 지하매설배관 설치 LPG특정사용시설 기밀시험 미 실시

관 련 부 서 경기북부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○○○지사)

내 용

1. 업무 개요

액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다) 제44조 제2~4항에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자 중 산업통상자원부장관이 정하는 자(이하 “LPG특정사용자”라고 한다)는 그 시설을 사용하기 전에 시장·군수·구청장으로부터 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당 액화석유가스 사용시설을 사용할 수 있도록 정하고 있다. 또한, LPG특정사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 액화석유가스 사용시설에 대하여 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사(이하 “정기검사”라 한다)를 받아야 한다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 LPG특정사용시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 20 및 관련 상세기준⁶⁾에서 정하는 시설·기술·검사 기준의 충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적/부를 판별해야 한다.

6) FU431 : 용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준 / FU432 : 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준 / FU433 : 저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준

또한 LPG특정사용시설 중 배관이 지하에 매설된 경우에는 FU431 4.2.2.4.2 (배관설비의 확인 방법)에서 정하는 바에 따라 해당 매설배관에 대해 완성검사 후 매 3년 마다 사용압력 이상으로 기밀시험을 실시해야 하며(공동주택·오피스텔·콘도미니엄(이하 “공동주택 등”이라 한다)에 한하여 적용, ‘21.7.5. 개정), 이 중 지하 매설 배관 재질이 폴리에틸렌 피복 강관(이하 “PLP배관”이라 한다)인 경우에는 FU431~3 4.2.2.5.8에 따라 전기방식전위를 측정하여 부식방지조치 여부를 확인해야 한다. (상세방법은 공사 「전기방식 검사업무처리지침」에서 정하는 바를 준수)

전기방식 검사업무처리지침(2306)

제11조(방식기준 및 과방식전위 검사)

- ① 방식대상의 전위는 $-0.85V$ 이하의 기준을 유지토록 한다. (이하 생략)

제12조(방식전위 측정 및 기록)

- ① 전위측정은 전위측정기를 사용해 다음 그림1과 같이 측정하여 평균전위를 시설검사 결과등록(가스피아/스마트온)에 기록하고, 측정지는 출력·보관한다.(그림 생략)
 ② 방식 전위는 전위측정기를 사용하여 측정하고 5회 이상 출력한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경기북부지사에서 감사대상 기간 동안 지하매설배관이 설치된 LPG특정사용 시설에 대한 검사 처리 실태를 확인한 결과, 경기북부지사 관련자(4급 ○○○)는 아래 [표 1]과 같이 지하매설배관이 설치된 LPG특정사용시설 중 ‘A’ (가,나,다동) 등 공동주택 3개소에 대한 정기검사 시 마지막 기밀시험 후 3년 이상 경과하였음에도 기밀시험을 실시하지 않았다.

또한, 아래 [표 2]와 같이 실제 공동주택에 해당됨에도(세움터⁷⁾ 조회 결과 공동주택으로 확인) 전산 시스템에 사용처를 단독주택(다가구주택)으로 잘못 입력함으로써

7) 건축행정업무 전산화 시스템으로써 건축물대장, 주택 등을 전산화하여 민원인이 관공서 방문없이 인터넷으로 행정 업무를 볼수있도록 정보를 제공하고 있음

정기검사 시 기밀시험 대상임을 인지하지 못하고 기밀시험을 누락한 사례가 1건 확인되어 [표 1] 및 [표 2]의 총 4개소에 대한 안전성 확보가 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 1] 정기검사시 지하 매설배관 기밀시험 미 실시 현황(공동주택)

연번	업소번호	시설명	기밀시험 미 실시 정기검사		검사원	직전 기밀시험일
			접수번호	검사일자		
1	*****-****	A	****-*****	****.**,**	○○○	****.**,**
2	*****-****	B	****-*****	****.**,**	○○○	****.**,**
3	*****-****	C	****-*****	****.**,**	○○○	****.**,**

※ 자료출처 : 해당 시설별 정기검사표 및 전산 시스템(가스피아) 기밀시험 입력 결과 재구성

[표 2] 사용처 오입력 지하 매설배관 설치 공동주택 내역(전산 수정 완료)

연번	업소번호	시설명	사용처 오입력 내용	기밀시험일(최근)
1	*****-****	D	공동주택(기숙사)을 단독(다가구)주택으로 입력	****.**,**

※ 자료출처 : 해당 시설 전산 시스템(가스피아) 기밀시험 입력 및 건축물대장 확인 결과 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기북부지사는

① 지하매설배관이 설치된 LPG특정사용시설 완성·정기검사 시 기밀시험 대상임에도 이를 제대로 확인하지 않고 누락한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기북부지사 4급 ○○○(現 ○○○○지사)

② 위 [표 1], [표 2]와 관련, 지하매설배관이 설치된 LPG특정사용시설의 안전성 확보를 위하여 누락된 기밀시험을 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)